

**ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ**

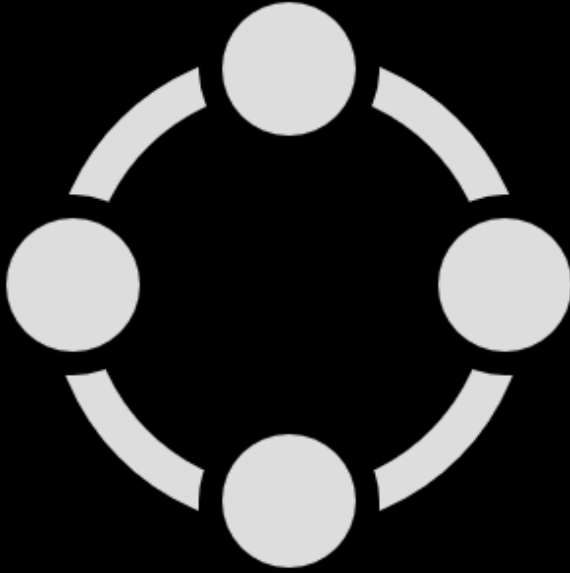
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ



Generative Models (Üretken Modeller)

Batuhan Agalday

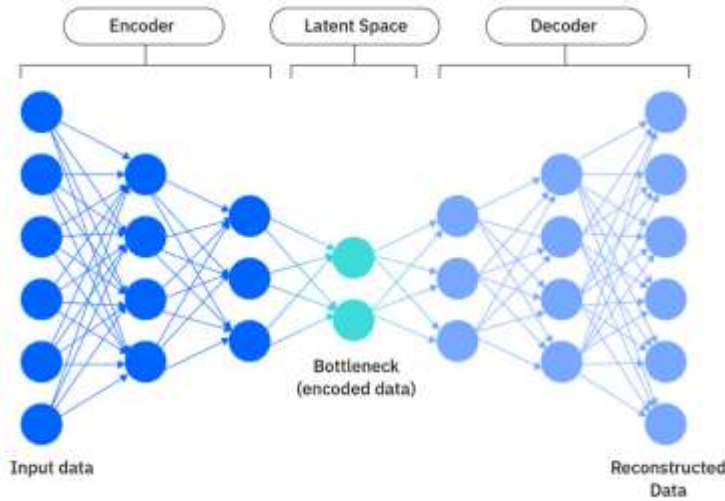
Generative Models (Üretken Modeller)



Üretken Modeller, mevcut bir veri setinden öğrendiği örüntüleri kullanarak, o verilere benzer ama tamamen **yeni ve orijinal veriler** üreten sistemleridir.

Geleneksel makine öğrenmesi modelleri genellikle bir veriyi sınıflandırmak için kullanılırken; üretken modeller sıfırdan bir veri oluşturmaya odaklanır.

Latent Space (Gizli Uzak)

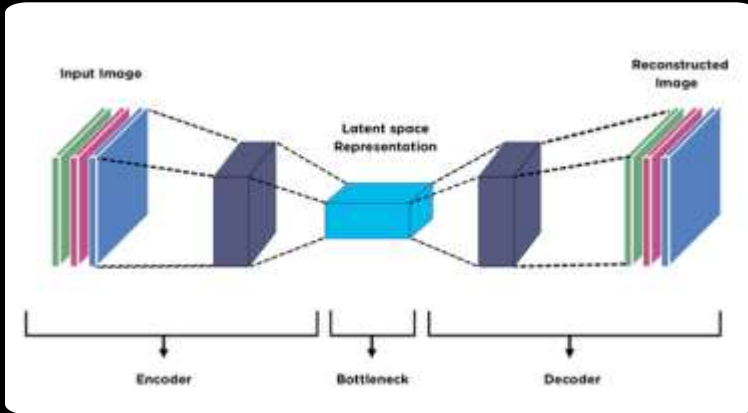


Karmaşık ve yüksek boyutlu verilerin, yapay zeka tarafından analiz edilerek en temel ve ayırt edici özelliklerinin sıkıştırıldığı çok boyutlu, soyut ve matematiksel bir uzaydır. Model, veriyi piksel piksel ezberlemek yerine bu uzayda verinin özünü koordinatlara dönüştürür. Bu uzaydaki koordinatlar arasında matematiksel olarak gezmek, kopukluk olmadan pürüzsüz ve anlamlı yepyeni verilerin sentezlenmesini sağlar.

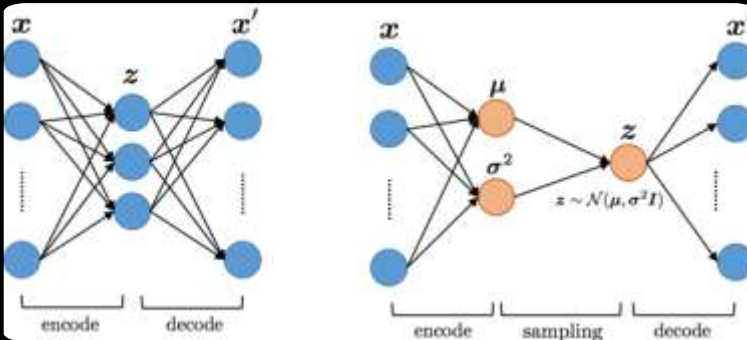
Autoencoders (Otokodlayıcılar)

Veriyi sıkıştırıp, ardından orijinal haline en yakın şekilde yeniden inşa eden sinir ağı mimarisidir.

Otokodlayıcılar, girdiyi alır ve bir noktaya sıkıştırır. Daha sonra girdiyi tekrar oluşturmaya çalışır.



Variational Autoencoders (Varyasyonel Otoenkoder)



Verileri sıkıştırıp yeniden oluşturmanın ötesine geçerek, **yeni veriler üretebilen** yapay sinir ağı mimarileridir

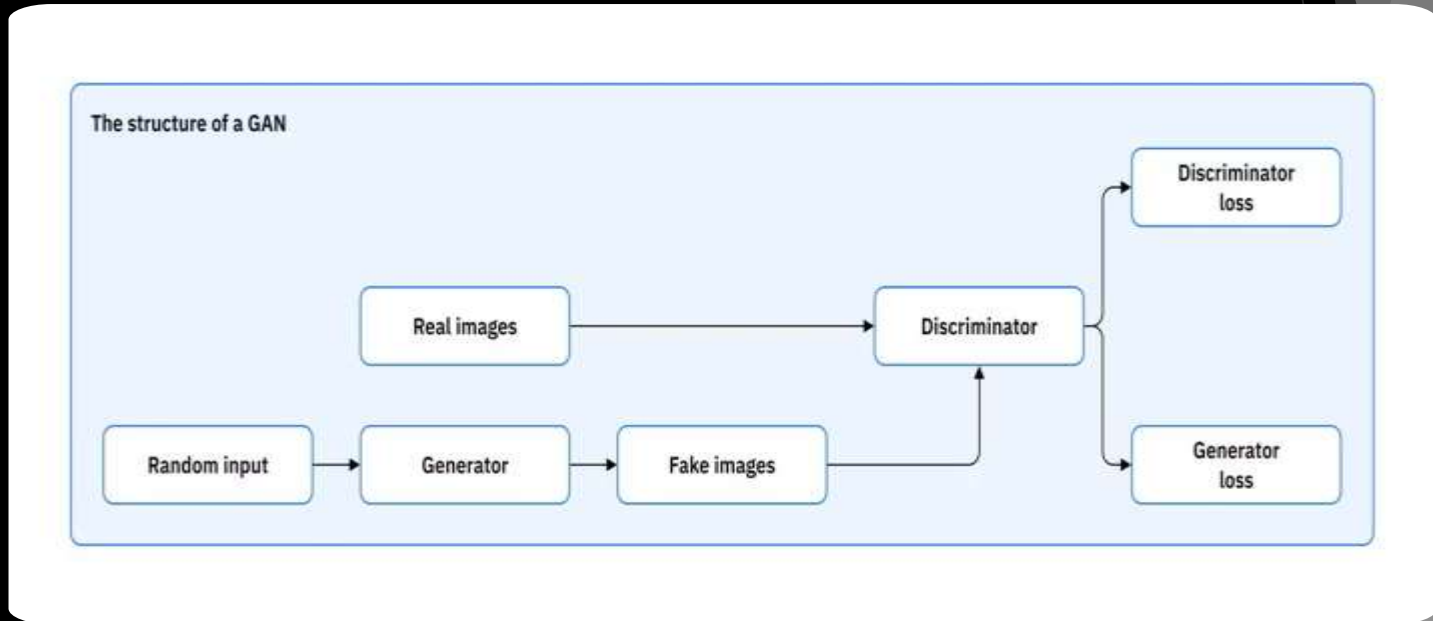
Varyasyonel otoenkoder, girdiyi gizli uzayda sabit tek bir noktaya dönüştürmez. Bunun yerine, girdiyi bir **olasılık dağılımına** dönüştürür.

Yani kodlayıcı ağı bize tek bir sayı dizisi vermek yerine iki şey verir:

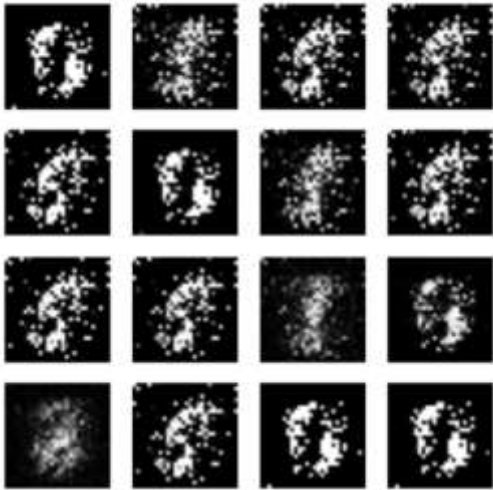
- Ortalama vektörü (μ)
- Standart sapma vektörü (σ)

Generative Adversarial Networks (Üretici Çekişmeli Ağlar)

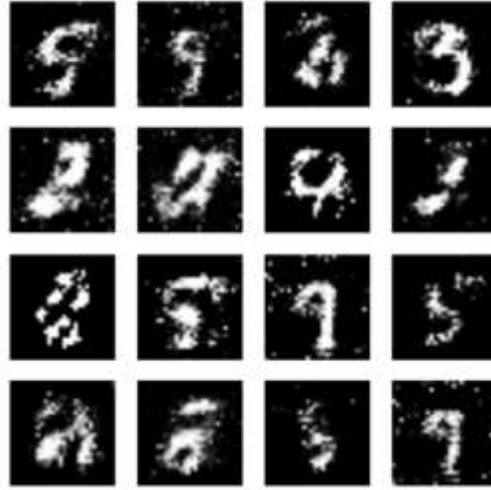
Üretken çekişmeli ağlar, mevcut eğitim veri kümelerinden kalıplar öğrenerek gerçekçi veriler üretmek üzere tasarlanmış bir makine öğrenme modelidir. Derin öğrenme tekniklerin kullanarak denetimsiz öğrenme çerçevesinde çalışır; burada iki sinir ağı zıt yönlerde çalışır: Biri veri üretirken diğeri verinin gerçek mi yoksa üretilmiş mi olduğunu değerlendirir.



Epoch 5 Sonrası Üretilen Görüntüler



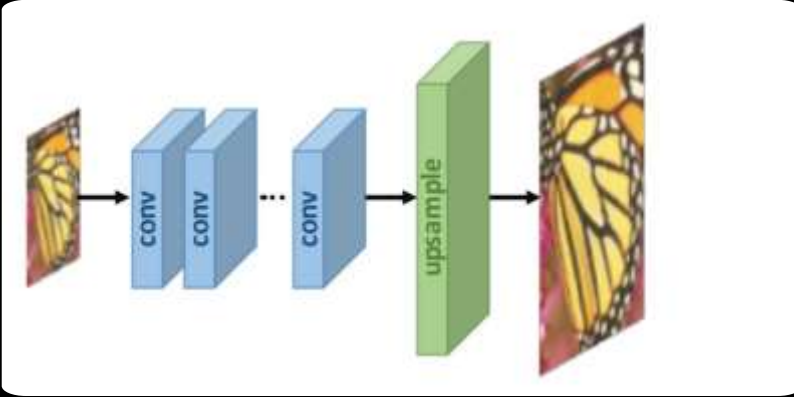
Epoch 25 Sonrası Üretilen Görüntüler



Epoch 50 Sonrası Üretilen Görüntüler



Super Resolution (Süper Çözünürlük)



Düşük çözünürlüklü ve detaysız bir görüntüyü Derin Öğrenme ve GAN'lar kullanarak yüksek çözünürlüklü ve net bir formata dönüştürme işlemidir. Geleneksel piksel büyütme yöntemleri görüntüyü sadece esneterek bulanıklaştırırken; Süper Çözünürlük modelleri, devasa veri setlerinden öğrendikleri kalıpları kullanarak eksik piksellerin ne olması gerektiğini tahmin eder ve yeniden inşa eder. Bu sayede, orijinalinde seçilemeyen ince detaylar ve dokular bile matematiksel olarak hesaplanarak görüntüye geri kazandırılır.

KAYNAKÇA

- <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/942990>
- <https://www.ibm.com/think/topics/generative-adversarial-networks>
- <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/latent-space-in-deep-learning/>



Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.